



ITU Publications
Recommendations

International Telecommunication Union · Standardization Sector

권고 ITU-T Y.3805 (2021) 개정 1 (Amd. 1)

(11/2023)

Y 시리즈: 전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
양자 키 분배 네트워크

양자 키 분배 네트워크 – 소프트웨어 정의 네트워킹 제어 개정 1 (Amendment 1)

ITU-T Y 시리즈 권고

전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티

전 세계 정보 인프라	Y.100–Y.999
일반	Y.100–Y.199
서비스, 응용 및 미들웨어	Y.200–Y.299
네트워크 측면	Y.300–Y.399
인터페이스 및 프로토콜	Y.400–Y.499
번호, 주소 및 명명	Y.500–Y.599
운용, 관리 및 유지보수	Y.600–Y.699
보안	Y.700–Y.799
성능	Y.800–Y.899
인터넷 프로토콜 측면	Y.1000–Y.1999
일반	Y.1000–Y.1099
서비스 및 응용	Y.1100–Y.1199
구조, 액세스, 네트워크 능력 및 자원 관리	Y.1200–Y.1299
전송	Y.1300–Y.1399
연동	Y.1400–Y.1499
서비스 품질 및 네트워크 성능	Y.1500–Y.1599
신호 방식	Y.1600–Y.1699
운용, 관리 및 유지보수	Y.1700–Y.1799
과금	Y.1800–Y.1899
NGN 기반 IPTV	Y.1900–Y.1999
차세대 네트워크	Y.2000–Y.2999
프레임워크 및 기능 구조 모델	Y.2000–Y.2099
서비스 품질 및 성능	Y.2100–Y.2199
서비스 측면: 서비스 능력 및 서비스 구조	Y.2200–Y.2249
서비스 측면: NGN 에서의 서비스 및 네트워크 상호운용성	Y.2250–Y.2299
NGN 개선	Y.2300–Y.2399
네트워크 관리	Y.2400–Y.2499
컴퓨팅 파워 네트워크	Y.2500–Y.2599
패킷 기반 네트워크	Y.2600–Y.2699
보안	Y.2700–Y.2799
일반화된 이동성	Y.2800–Y.2899
캐리어급 개방형 환경	Y.2900–Y.2999
미래 네트워크	Y.3000–Y.3499
클라우드 컴퓨팅	Y.3500–Y.3599
빅데이터	Y.3600–Y.3799
양자 키 분배 네트워크	Y.3800–Y.3999
사물인터넷 및 스마트 시티·커뮤니티	Y.4000–Y.4999
일반	Y.4000–Y.4049
정의 및 용어	Y.4050–Y.4099
요구사항 및 사용 사례	Y.4100–Y.4249
인프라, 연결성 및 네트워크	Y.4250–Y.4399
프레임워크, 구조 및 프로토콜	Y.4400–Y.4549
서비스, 응용, 컴퓨팅 및 데이터 처리	Y.4550–Y.4699
관리, 제어 및 성능	Y.4700–Y.4799
식별 및 보안	Y.4800–Y.4899
평가 및 측정	Y.4900–Y.4999

자세한 내용은 ITU-T 권고 목록을 참조한다.

권고 ITU-T Y.3805

양자 키 분배 네트워크 – 소프트웨어 정의 네트워킹 제어

개정 1

요약

ITU-T Y.3805는 SDN 제어의 요구사항, 기능 구조, 참조점, 계층형 SDN 제어기 및 전체 운용 절차를 규정한다.

개정 1은 Mx 참조점을 포함하고 키 릴레이에 대한 편집상 수정을 반영하도록 (그림 1)을 개정한다.

이력*

판	권고	승인일	연구반	고유 ID
1.0	ITU-T Y.3805	2021-12-10	13	11.1002/1000/14770
1.1	ITU-T Y.3805 (2021) Amd. 1	2023-11-29	13	11.1002/1000/15717

키워드

기능 구조, 계층형, 운용 절차, QKDN(양자 키 분배 네트워크), 참조점, SDN(소프트웨어 정의 네트워킹), SDN 제어기.

* 권고에 접근하려면 웹 브라우저 주소창에 <https://handle.itu.int/> 를 입력한 후 해당 권고의 고유 ID 를 이어서 입력한다.

머리말

국제전기통신연합(ITU)은 전기통신 및 정보통신기술(ICT) 분야의 국제연합(UN) 전문기구이다. ITU 전기통신표준화부문(ITU-T)은 ITU의 상설 기관이다. ITU-T는 기술, 운용 및 요금 문제를 연구하고 이에 관한 권고를 발행하여 전 세계적으로 전기통신을 표준화하는 역할을 담당한다.

4년마다 개최되는 세계전기통신표준화총회(WTSA)는 ITU-T 연구반의 연구 주제를 정하며, 각 연구반은 이 주제에 관한 권고를 작성한다.

ITU-T 권고의 승인은 WTSA 결의 1에 규정된 절차에 따른다.

ITU-T 소관의 일부 정보기술 분야에서는 ISO 및 IEC와 협력하여 필요한 표준을 작성한다.

주

이 표준에서 "주관청(Administration)"이라는 표현은 간결성을 위해 전기통신 주관청과 인가된 운영기관을 모두 가리키는 데 사용된다.

이 표준의 준수는 자발적이다. 그러나 이 표준은 (예: 상호운용성 또는 적응성을 보장하기 위한) 특정 필수 조항을 포함할 수 있으며, 이러한 필수 조항을 모두 충족할 때 이 표준을 준수한 것으로 본다. "shall" 또는 "must"와 같은 의무적 표현 및 그 부정형은 요구사항을 표현하는 데 사용된다. 이러한 표현의 사용이 어느 당사자에게 이 표준의 준수가 요구된다는 것을 의미하지는 않는다.

지식재산권

ITU는 이 표준의 실시 또는 구현에 주장된 지식재산권의 사용이 수반될 수 있다는 점에 주의를 환기한다. ITU는 주장된 지식재산권이 ITU 회원에 의해 주장되었든 권고 개발 절차 외부의 다른 자에 의해 주장되었든, 그 증거, 유효성 또는 적용 가능성에 관하여 어떠한 입장도 취하지 않는다.

이 표준의 승인일 현재, ITU는 이 표준을 구현하는 데 필요할 수 있는 특허/소프트웨어 저작권으로 보호되는 지식재산에 관한 통지를 받지 않았다. 그러나 이것이 최신 정보가 아닐 수 있으므로, 구현자는 ITU-T 웹사이트(<http://www.itu.int/ITU-T/ipr/>)를 통해 제공되는 해당 ITU-T 데이터베이스를 참조할 것을 강력히 권고한다.

© ITU 2024

모든 권리 보유. ITU의 사전 서면 허가 없이는 어떠한 수단으로도 이 간행물의 어떠한 부분도 복제할 수 없다.

목 차

- 1 적용 범위
 - 2 인용 표준
 - 3 용어 정의
 - 3.1 타 문서에서 정의된 용어
 - 3.2 이 표준에서 정의하는 용어
 - 4 약어
 - 5 표기법
 - 6 개요
 - 7 QKDN 제어 계층의 SDN 제어기 요구사항
 - 8 QKDN에서의 SDN 제어 기능 구조
 - 9 참조점
 - 10 QKDN의 계층형 SDN 제어기
 - 11 QKDN에서의 SDN 제어 전체 운용 절차
 - 11.1 정상 운용 모드: 서비스 요청 및 시스템 초기화 단계
 - 11.2 정상 운용 모드: 키 생성 단계
 - 11.3 정상 운용 모드: 키 요청, 릴레이 및 공급 단계
 - 11.4 정상 운용 모드: 관리 모니터 단계
 - 11.5 정상 운용 모드: QKDN 가상화 단계
 - 11.6 QKDN 관리와 연계된 계층형 SDN 제어를 포함하는 제어 조치 절차
 - 12 보안 고려사항
- 부록 I QKDN에서의 SDN 제어 활용사례
- 부록 II 기존 QKDN과 SDN 기반 QKDN의 제어 방식 비교
- 부록 III QKDN에서 SDN으로 제어 가능한 요소
- 참고 문헌

양자 키 분배 네트워크 – 소프트웨어 정의 네트워킹 제어

(Quantum Key Distribution Networks – Software-Defined Networking Control)

개정 1

편집자 주: 이 문서는 전문(全文) 간행본이다. 이 개정에 의해 도입된 수정 사항은 ITU-T Y.3805 (2021) 대비 수정 표시로 나타나 있다.

역자 주 – 원문의 수정 표시는 반영하지 않고 개정 후의 내용으로 번역하였다. 그림 1은 원문에 수정 전(삭제 표시)과 수정 후 그림이 함께 실려 있으며, 이 번역본에는 수정 후 그림만 수록하였다.

1 적용 범위

이 표준은 양자 키 분배 네트워크(QKDN)에서 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN) 제어의 요구사항, 기능 구조, 참조점, 계층형 SDN 제어기 및 전체 운용 절차를 규정한다. 이 표준의 범위는 다음을 포함한다.

- QKDN에서의 SDN 제어 요구사항
- QKDN에서의 SDN 제어 기능 구조
- QKDN에서의 SDN 제어 참조점
- QKDN의 계층형 SDN 제어기
- QKDN에서의 SDN 제어 전체 운용 절차
- 부록 I : QKDN에서의 SDN 제어 활용사례
- 부록 II : 기존 QKDN과 SDN 기반 QKDN의 제어 방식 비교
- 부록 III: QKDN에서 SDN으로 제어 가능한 요소

2 인용 표준

다음의 ITU-T 권고 및 기타 참고 문서는 이 표준에서 인용됨으로써 이 표준의 규정을 구성한다. 발행 당시에는 표시된 판이 유효하였다. 모든 권고 및 기타 참고 문서는 개정될 수 있으므로, 이 표준의 사용자는 아래에 열거된 권고 및 기타 참고 문서의 최신판을 적용할 수 있는지 검토할 것을 권고한다. 현재 유효한 ITU-T 권고 목록은 정기적으로 발행된다. 이 표준에서 어떤 문서를 인용하더라도, 그 문서가 단독 문서로서 권고의 지위를 갖는 것은 아니다.

[ITU-T Y.3300]	Recommendation ITU-T Y.3300 (2014), Framework of software-defined networking.
[ITU-T Y.3800]	Recommendation ITU-T Y.3800 (2019), plus Corrigendum 1 (2020), Overview on networks supporting quantum key distribution.
[ITU-T Y.3801]	Recommendation ITU-T Y.3801 (2020), Functional requirements for quantum key distribution networks.
[ITU-T Y.3802]	Recommendation ITU-T Y.3802 (2020), Quantum key distribution networks – Functional architecture.
[ITU-T Y.3803]	Recommendation ITU-T Y.3803 (2020), Quantum key distribution networks – Key management.
[ITU-T Y.3804]	Recommendation ITU-T Y.3804 (2020), Quantum key distribution networks – Control and management.

3 용어 정의

3.1 타 문서에서 정의된 용어

이 표준은 타 문서에서 정의된 다음 용어를 사용한다.

3.1.1 키 관리자(KM, Key Manager)

키 관리 계층에서 키 관리를 수행하기 위해 양자 키 분배(QKD) 노드에 위치한 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.2 키 관리 에이전트(KMA, Key Management Agent)

QKD 노드(신뢰할 수 있는 노드) 내 하나 또는 다수의 양자 키 분배(QKD) 모듈에서 생성된 키를 관리하는 기능 요소

주 - KMA는 하나 또는 다수의 QKD 모듈로부터 키를 획득하여 동기화, 크기 조정, 형식 지정 및 저장한다. 또한 키 관리 에이전트(KMA) 링크를 통해 키를 릴레이한다.

[출처] ITU-T Y.3802

3.1.3 키 공급 에이전트(KSA, Key Supply Agent)

키 관리 에이전트(KMA)와 암호화 애플리케이션 사이에 위치하여 암호화 애플리케이션에 키를 공급하는 기능 요소

주 - 암호화 애플리케이션을 위한 애플리케이션 인터페이스는 키 공급 에이전트(KSA)에 설치된다. KSA는 암호화 애플리케이션에 키를 공급하기 전에 KSA 링크를 통해 키를 동기화하고 무결성을 검증한다.

[출처] ITU-T Y.3802

3.1.4 양자 키 분배(QKD, Quantum Key Distribution)

양자 정보 이론에 기초한 정보 이론적 보안을 갖는 대칭 암호화 키를 생성 및 분배하는 절차 또는 방법

[출처] ETSI GR QKD 007

3.1.5 QKD 모듈(Quantum Key Distribution Module)

양자 키 분배(QKD) 프로토콜, 동기화, 키 생성을 위한 정제를 포함하여 암호화 기능과 양자 광학 프로세스를 구현하며, 정의된 암호화 경계 내에 포함된 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소 세트

주 - QKD 모듈은 QKD 링크에 연결되어, 키가 생성되는 종단점 모듈로 동작한다. QKD 모듈에는 송신기(QKD-Tx)와 수신기(QKD-Rx)의 두 가지 유형이 있다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.6 QKD 네트워크(QKDN, Quantum Key Distribution Network)

QKD 링크를 통해 연결된 두 개 이상의 양자 키 분배(QKD) 노드로 구성된 네트워크

주 - QKDN은 QKD 노드들이 QKD 링크로 직접 연결되어 있지 않은 경우, 키 릴레이를 통해 QKD 노드 간에 키를 공유할 수 있게 한다.

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.7 QKDN 제어기(Quantum Key Distribution Network Controller)

QKD 네트워크 제어 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 제어하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.8 QKDN 관리자(Quantum Key Distribution Network Manager)

QKD 네트워크 관리 계층에 위치하여 QKD 네트워크를 모니터링하고 관리하는 기능 모듈

[출처] ITU-T Y.3800

3.1.9 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN, Software-Defined Networking)

네트워크 자원을 직접 프로그래밍, 오케스트레이션, 제어 및 관리할 수 있게 하는 기술의 집합으로, 동적이고 확장 가능한 방식으로 네트워크 서비스의 설계, 제공 및 운용을 용이하게 함

[출처] ITU-T Y.3300

3.2 이 표준에서 정의하는 용어

해당 사항 없음

4 약어

KM	Key Manager
KMA	Key Management Agent
KML	Key Management Layer
KSA	Key Supply Agent
QKD	Quantum Key Distribution
QKDN	Quantum Key Distribution Network
QL	Quantum Layer
SDN	Software-Defined Networking

5 표기법

이 표준에서는 다음과 같이 표기한다.

"is required to"라는 표현은 이 문서에 대한 적합성을 주장하기 위해 엄격히 준수해야 하며 어떠한 예외도 허용되지 않는 요구사항을 나타낸다.

"is recommended"라는 표현은 권고되지만 반드시 요구되지는 않는 요구사항을 나타낸다. 따라서 적합성을 주장하기 위해 이 요구사항이 반드시 충족되어야 하는 것은 아니다.

역자 주 – 이 번역본에서는 "is required to"를 "~해야 한다"로, "is recommended"를 "~할 것을 권고한다"로 옮겼다.

6 개요(Overview)

양자 키 분배(QKD) 기술은 기존 및 미래의 통신 및 보안 인프라에서 실용화될 준비가 되었다. ITU-T Y.3800은 QKD를 지원하는 네트워크의 개요를 제공하고, ITU-T Y.3801은 양자 계층, 키 관리 계층, QKDN 제어 계층 및 QKDN 관리 계층의 기능 요구사항을 규정하며, ITU-T Y.3802는 QKDN의 기능 구조를, ITU-T Y.3803은 QKDN의 키 관리를 규정한다. QKDN에서 네트워크 제어는 가장 중요한 기본 기능 중 하나이며, ITU-T Y.3804는 QKDN의 제어 및 관리 기능을 규정한다.

가장 유망한 제어 기술 중 하나인 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)(ITU-T Y.3300)은 기존 통신 네트워크에서 여러 장점을 갖는다. 한편으로 SDN 제어기는 중앙집중형, 프로그래밍 가능 및 계층형 제어를 지원하며, 다른 한편으로 제어 계층과 서비스 계층 간 노스바운드 인터페이스를 개방함으로써 애플리케이션에 신속한 서비스를 제공할 수 있다. QKDN에서 SDN에 의한 제어 방식의 변화는, 표준화된 인터페이스와 프로토콜을 통해 네트워크 자원의 논리적 중앙집중형 및 프로그래밍 가능한 제어를 도입함으로써 제어 기능을 실현하는 대안적인 방법을 제공한다. ETSI GS QKD 015는 QKDN에서 SDN 제어를 실현하기 위한 대안적인 해법을 제공한다. 여기에는 자원 탐색, 능력 전파 및 시스템 구성 연산을 포함하여 SDN 지원 QKD 노드와 SDN 제어기 간의 추상화 모델과 작업 흐름이 규정되어 있다. 또한 운영자 관리 구조에 QKD 기술을 통합하기 위한 기본 또는 핵심 모델로서 YANG 구조의 정보가 정의되어 있다.

QKDN에 SDN을 도입할 때의 고려사항은 다음과 같다.

- SDN 기반 중앙집중형 제어는 QKDN이 분산형인지 여부와 관계없이 QKDN의 전체 정보를 수집하는 데 도움이 된다. 이는 성능 모니터링과 라우팅 결정의 개선에 유용하다.
- QKDN의 가변 구성 요소(예: 가변 레이저, 가변 광 스위치)는 사우스바운드 인터페이스를 갖는 SDN 제어기에 의해 동적으로 프로그래밍되고 제어될 수 있다. 예를 들어, 가변 광 스위치는 SDN 제어기에 의해 동적으로 제어되어 서로 다른 노드 간에 서로 다른 양자 채널을 구성할 수 있다.
- SDN은 다수의 논리적 하위 QKDN으로 구성된 대규모 QKDN에서 계층형 제어를 지원한다. 이러한 시나리오에서는 각 하위 QKDN의 제어기 구현이 다른 제어기와 독립적이므로 QKDN 제어가 훨씬 쉬워진다. 하나의 상위 계층 제어기가 여러 하위 계층 제어기를 담당한다.
- QKDN에서 서비스 계층과 SDN 제어 계층 간 상호작용에 사용되는 애플리케이션-제어 인터페이스(ITU-T Y.3300)로 정의되는 노스바운드 인터페이스를 개방함으로써, SDN은 고객에게 신속한 서비스 프로비저닝을 제공할 수 있다. 전체 운용 절차와 그 장점은 이 표준의 11 절에 기술한다.

- SDN 은 특정 고객 또는 애플리케이션의 다양한 요구에 따라 물리적 QKDN 자원과 QKDN 기능을 단일 소프트웨어 기반 관리 개체인 가상 QKDN 으로 결합하는 QKDN 가상화를 지원한다. 사우스바운드 인터페이스의 프로그래밍 가능성과 제어 가능성을 통해, 공유된 물리적 QKDN 위에 논리적으로 분리된 네트워크 분할을 생성할 수 있고, 동일한 자원을 효율적으로 공유하여 네트워크 분할에서 QKD 를 실현할 수 있다.

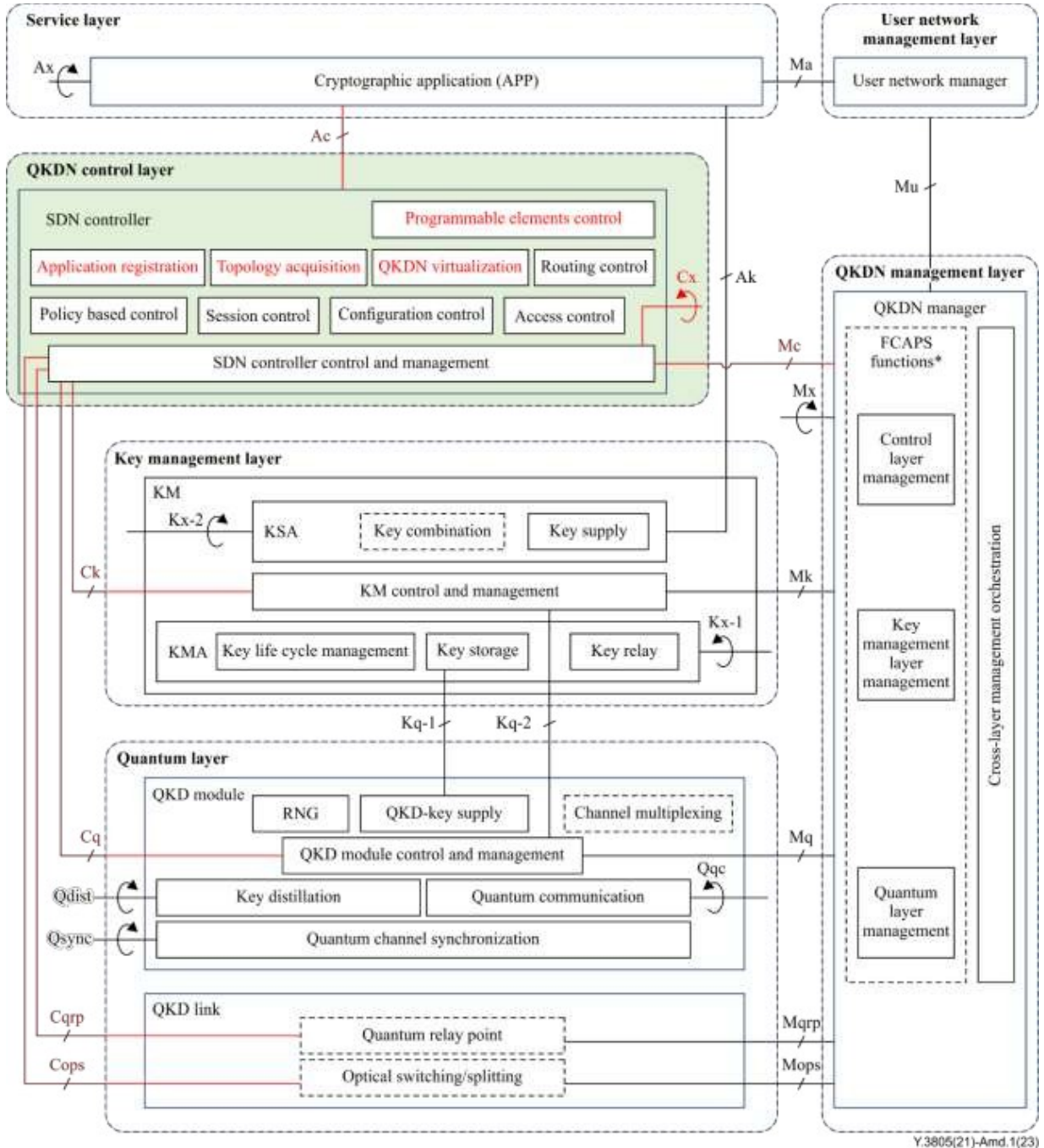
주 - 가상화할 수 있는 QKDN 자원에는 QKDN 토폴로지(노드 및 링크)와 QKD 키 자원이 포함된다.

7 QKDN 제어 계층의 SDN 제어기 요구사항

QKDN 제어 계층에 대한 요구사항은 ITU-T Y.3801 에 정의되어 있으며, 이 표준은 QKDN 제어 계층의 SDN 제어기에 대한 요구사항을 규정한다.

1. SDN 제어기는 QKDN 에서 애플리케이션 등록 기능을 지원해야 하며, 이를 통해 서비스 계층의 암호화 애플리케이션을 신속하게 프로비저닝할 수 있다. SDN 제어기는 암호화 애플리케이션에 키를 제공할지 여부를 결정한다.
2. SDN 제어기는 양자 계층 또는 (계층형 SDN 제어 구조에서) SDN 하위 제어기로부터 네트워크 토폴로지 정보를 획득하고 갱신하는 기능을 지원해야 한다.
3. SDN 제어기는 QKDN 의 양자 계층이 프로그래밍 가능 요소로 구성된 경우, QKDN 프로그래밍 가능 요소 제어 기능을 지원할 것을 권고한다.
4. SDN 제어기는 물리적 QKDN 위에 논리적으로 분리된 네트워크 분할을 생성할 수 있게 하는 QKDN 가상화 기능을 지원할 것을 권고한다.
5. SDN 제어기는 계층형 SDN 제어를 가능하게 하는 다수의 SDN 제어기 간 통신 기능을 지원할 것을 권고한다.

8 QKDN에서의 SDN 제어 기능 구조



(그림 1) QKDN에서의 SDN 제어 기능 구조

주: * FCAPS는 장애, 구성, 계정, 성능 및 보안 관리를 나타낸다.

ITU-T Y.3800과 ITU-T Y.3802에 각각 정의된 QKDN의 개념 구조와 기능 구조 모델에 기반하여, QKDN에서의 SDN 제어 기능 구조를 (그림 1)과 같이 규정한다. 기능 요소와 참조점에 대한 상세 설명은 ITU-T Y.3800 및 ITU-T Y.3802에 제시되어 있으며, 이 표준은 QKDN에서 SDN 관련 기능 요소를 규정한다.

- **양자 계층:** QKD 링크와 QKD 모듈을 포함한 양자 계층의 기능 요소는 SDN 제어기와 편리하게 통신할 수 있다. 키 생성률, 송신 전력 및 수신 전력과 같은 QKD 링크 및 QKD 모듈의 파라미터는 QKDN 제어 계층의 SDN 제어기에 의해 조정될 수 있다.
- **키 관리 계층:** 키 관리 에이전트(KMA)와 키 공급 에이전트(KSA)를 포함한 키 관리 계층의 기능 요소는 SDN 제어기와 제어 및 관리 메시지를 교환한다.

주 - SDN 기술을 사용하면 키 관리를 강화하기 위해 QKD 키를 가상화하여 가상 QKD 키 저장 개체에 저장할 수 있다.

- **QKDN 제어 계층:** QKDN 제어 계층의 기능 요소는 SDN 제어기이다. SDN 제어기는 QKDN의 안전하고 안정적이며 효율적이고 강건한 운용을 보장하기 위해 가변 자원을 제어한다. SDN 제어기의 기능에는 애플리케이션 등록, 토폴로지 획득, QKDN 가상화, 프로그래밍 가능 요소 제어, 라우팅 제어, 정책 기반 제어, 세션 제어, 구성 제어 및 접근 제어가 포함된다. 또한 기존 QKDN 제어기와 달리 SDN 제어기는 서비스 계층과 QKDN 제어 계층 간에 노스바운드 인터페이스를 갖는다. SDN 제어기는 서비스 계층의 암호화 애플리케이션에 노스바운드 인터페이스를 개방하며, 이를 통해 QKDN에서 애플리케이션에 대한 신속한 서비스 프로비저닝이 가능하다.
- **서비스 계층:** 서비스 계층의 암호화 애플리케이션은 QKDN이 제공하는 키 쌍을 활용하여 원격 당사자 간 암호화 통신을 수행한다. 암호화 애플리케이션은 SDN 제어기의 노스바운드 인터페이스를 통해 초기화되고 제공될 수 있다. 서비스 계층의 대표적인 암호화 애플리케이션은 점대점 애플리케이션, 점대다점 애플리케이션 및 다점대다점 애플리케이션의 세 가지이다.
- **QKDN 관리 계층:** QKDN 관리 계층의 요소는 구성 및 관리 정보를 얻기 위해 SDN 제어기와 통신한다.
- **사용자 네트워크 관리 계층:** 사용자 네트워크 관리 계층 기능은 ITU-T Y.3802에 기술된 것과 동일하다.

9 참조점(Reference Points)

(그림 1)의 참조점 대부분은 ITU-T Y.3802에 정의되어 있으며, 이 표준은 새로 추가된 참조점을 정의하고 SDN과 관련된 기존 참조점을 제시한다.

주 - SDN 제어기가 다른 QKDN 요소와의 상호작용에 관여하는 경우, ITU-T Y.3802의 기존 참조점이 사용된다. SDN 제어의 새로운 확장 기능은 참조점의 상호작용 정보를 확장하여 구현된다.

새로 추가된 참조점은 다음과 같다.

- **Ac:** 암호화 애플리케이션과 QKDN 제어 계층의 SDN 제어기 간 참조점이다. 암호화 애플리케이션의 서비스 프로비저닝을 담당한다.

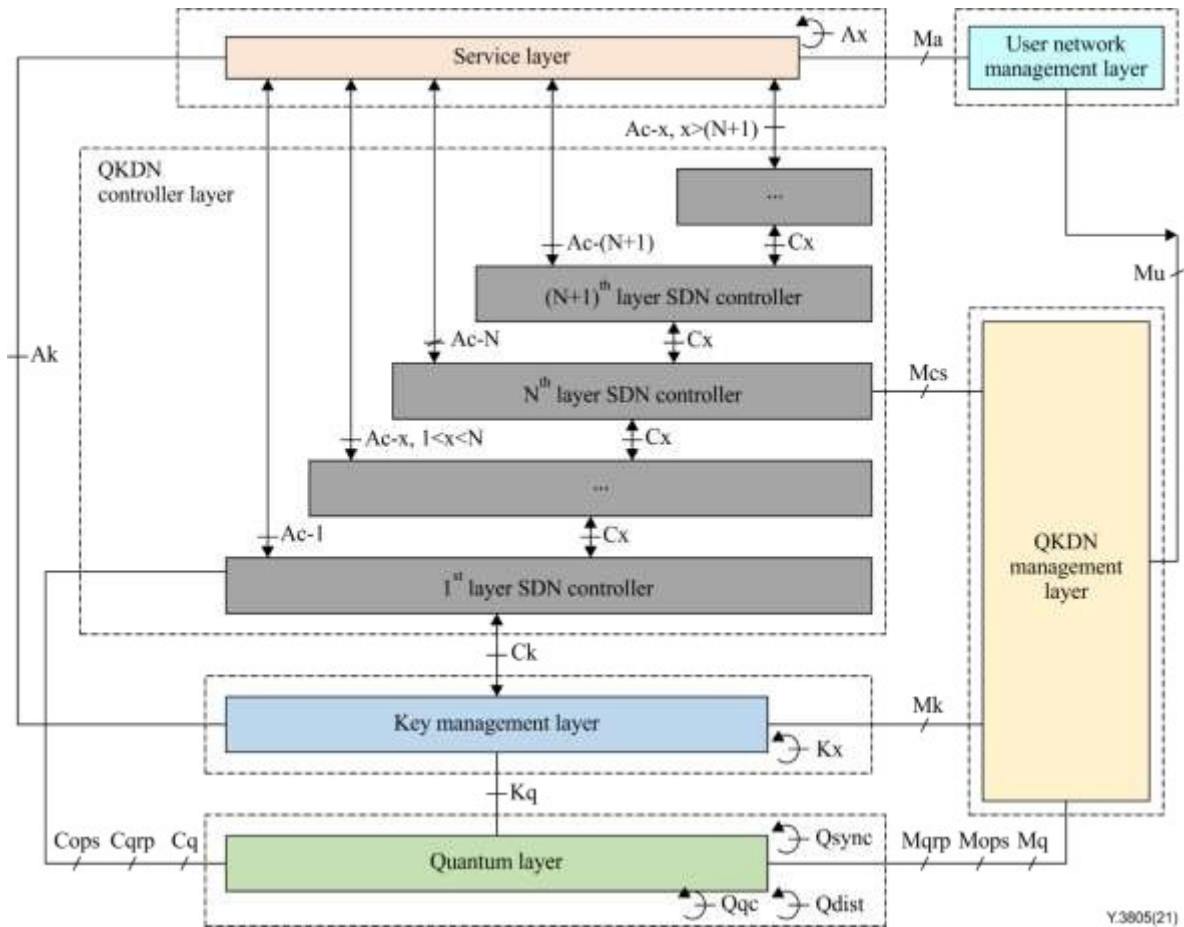
SDN과 관련된 ITU-T Y.3802의 기존 참조점은 다음과 같다.

- **Ck:** SDN 제어기와 KM 제어 및 관리 간 참조점이다. SDN 제어기가 KM 제어 및 관리와 제어 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Cq:** SDN 제어기와 QKD 모듈 간 참조점이다. SDN 제어기가 QKD 모듈과 제어 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Cops:** SDN 제어기의 SDN 제어기 제어 및 관리 기능과 QKD 링크의 광 스위칭/분할 기능을 연결하는 참조점이다. SDN 제어기가 QKD 링크와 광 스위칭/분할에 관한 제어 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Cqrp:** SDN 제어기의 SDN 제어기 제어 및 관리 기능과 QKD 링크의 양자 중계점 기능을 연결하는 참조점이다. SDN 제어기가 QKD 링크와 양자 중계점에 관한 제어 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Mc:** QKDN 관리자와 SDN 제어기 간 참조점이다. QKDN 관리자가 SDN 제어기와 관리 정보를 교환하는 역할을 한다.
- **Cx:** 두 SDN 제어기 제어 및 관리 기능을 연결하는 참조점이다. 두 SDN 제어기 간 제어 정보 교환을 담당한다.

10 QKDN의 계층형 SDN 제어기(Hierarchical SDN Controller in QKDNs)

8절은 QKDN에서의 SDN 제어를 위한 기본 기능 구조를 기술한다. 그러나 특정 시나리오에서는 단일 SDN 제어기만으로는 QKDN 전체를 제어하기에 적합하지 않으며, 계층형 SDN 제어기를 채택할 수 있다. (그림 2)는 QKDN의 계층형 SDN 제어기를 나타낸다. 이러한 시나리오에서 SDN 제어기는 계층적으로 구성되며, 각 SDN 제어기의 기능과 구현은 서로 독립적이다. 계층형 제어기는 자신의 제어 범위 내에서 서비스 프로비저닝을 담당한다. 각 계층의 SDN 제어기는 서비스 계층과 통신하기 위한 노스바운드 인터페이스를 가지며, 첫 번째 계층은 제어 가능한 요소를 제어하고 키 관리 계층 및 양자 계층으로부터 정보를 수집하기 위한 사우스바운드 인터페이스를 갖는다. (그림 2)의 참조점 대부분은 9절에 정의되어 있으며, 이 표준은 새로 추가되거나 갱신된 참조점만 기술한다.

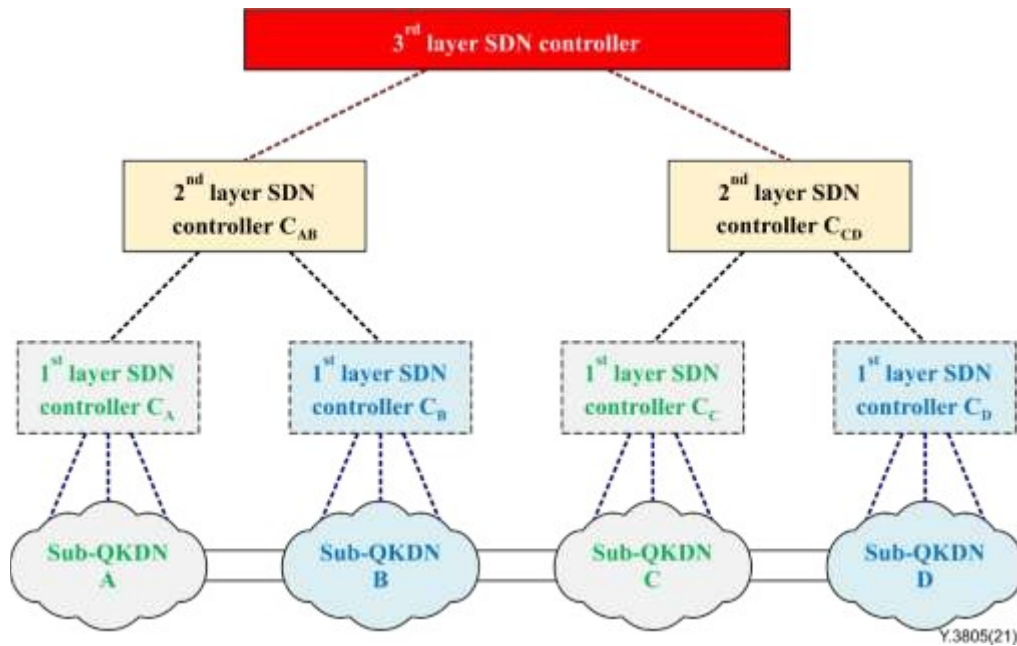
- **Ac-x**: 계층형 SDN 제어 시나리오에서 암호화 애플리케이션과 x 번째 계층 SDN 제어기 간 참조점이다. x 번째 계층 SDN 제어기를 사용하는 네트워크 애플리케이션의 서비스 프로비저닝을 담당한다.



(그림 2) QKDN의 계층형 SDN 제어기

예를 들어 (그림 3)과 같은 대규모 QKDN에서, 각 하위 QKDN은 사우스바운드 인터페이스를 통해 하위 QKDN 내 요소를 제어할 수 있는 1계층 SDN 제어기를 개발할 수 있다. 2계층 SDN 제어기는 1계층 SDN 제어기들을 담당하도록 개발될 수 있고, 3계층 SDN 제어기는 2계층 SDN 제어기들을 담당하도록 개발될 수 있다. 여기서는 세 가지 서비스를 고려한다. 1) 하위 QKDN A 내의 서비스를 프로비저닝하려면 1계층 SDN 제어기 C_A 만 운용하면 된다. 2) 하위 QKDN A와 B에 걸친 서비스를 프로비저닝하려면 1계층 SDN 제어기 C_A 와 C_B 를 제어하는 2계층 SDN 제어기 C_{AB} 를 운용해야 한다. 3) 하위 QKDN A와 D에 걸친 서비스를 프로비저닝하려면 2계층 SDN 제어기 C_{AB} 와 C_{CD} 를 제어하는 3계층 SDN 제어기를 운용해야 한다.

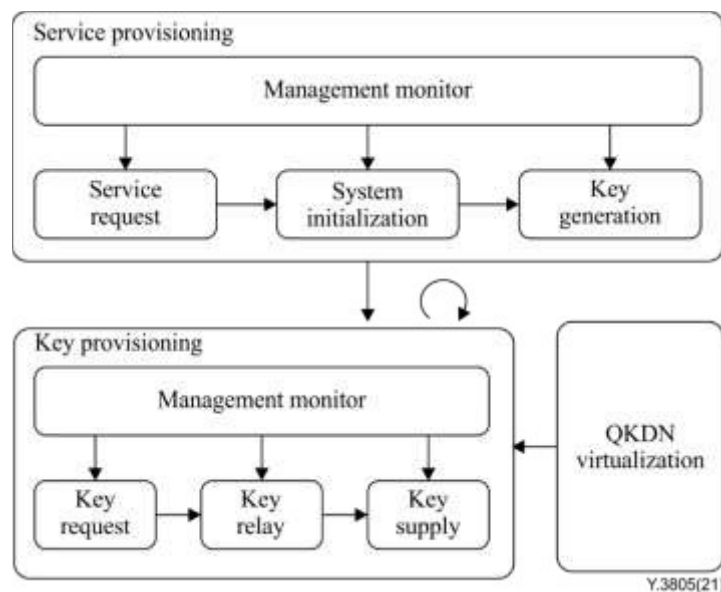
주 - 대규모 QKDN의 서로 다른 하위 QKDN은 여러 제조사에 의해 구현될 수 있지만, 동일한 관리 주체가 제공한다. 1계층 SDN 제어기는 서로 다른 하위 QKDN을 제어하며, 상위 계층 SDN 제어기는 하위 QKDN 간 협력과 SDN 제어기 오케스트레이션을 담당한다.



(그림 3) 대규모 QKDN에서의 계층형 SDN 제어

11 QKDN에서의 SDN 제어 전체 운용 절차

SDN 제어가 없는 기존 QKD 네트워크 기능의 운용 절차와 달리, QKDN에서의 SDN 제어 운용 절차는 QKDN 관리자를 거치지 않음으로써 SDN 제어를 이용한 다양한 서비스의 프로비저닝 시간을 단축한다. SDN 제어기는 또한 전역적 관점에서 키 생성 종료를 결정하고 관리 모니터를 제어함으로써 보다 효율적인 키 자원 활용을 제공할 수 있다. 또한 SDN 기술은 QKDN 제어 계층과 서비스 계층 간 노스바운드 인터페이스를 개방함으로써 서비스 프로비저닝의 유연성을 높이고 애플리케이션에 신속하게 서비스를 제공한다. 이 절에서는 8 절에서 정의한 SDN 제어 기능 구조에 기반하여 QKDN에서의 SDN 제어 전체 운용 절차를 기술한다.

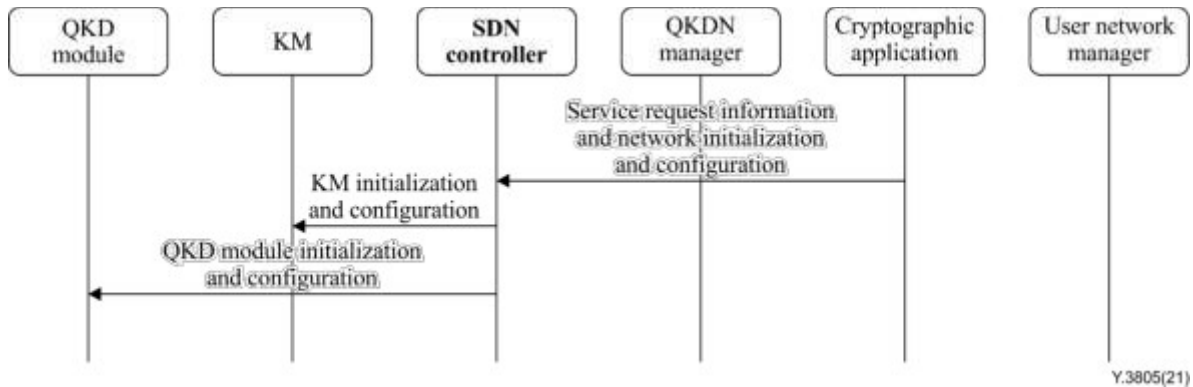


(그림 4) QKDN에서의 SDN 제어 전체 운용 절차

QKDN에서의 SDN 제어 전체 운용 절차 간의 관계는 (그림 4)와 같다. 전체 운용 절차에는 서비스 프로비저닝 모드와 키 프로비저닝 모드라는 두 가지 상위 수준 모드가 있다. 서비스 요청이 도착하면 QKDN은 서비스 프로비저닝 모드로 진입한다. SDN 제어기의 제어에 따라 시스템이 초기화되고 양자 키가 생성된다. 키 요청이 도착하면 QKDN은 키 프로비저닝 모드로 진입하며, 키 요청, 릴레이 및 공급 단계에서는 SDN 제어기를 이용하여 경로 정보를 결정하고 공급된 키를 키 요청에 대해 올려보낸다(push). 동시에, SDN 제어기가 제공하는 전역적 관점으로 서비스 프로비저닝

단계에서는 모든 QKD 링크를 수집 및 모니터링하고 키 프로비저닝 단계에서는 키 상태를 분석하는 실시간 네트워크 모니터링 연산이 수행된다. QKDN 가상화는 하나의 물리적 QKDN 위에 다수의 논리적 QKDN 을 구성할 수 있는 기능이다. QKDN 가상화를 구현하려면 "키 프로비저닝"의 지원이 필요하며, 이를 통해 가상 자원과 물리적 QKDN 자원을 매핑하여 특정 서비스 또는 애플리케이션의 요구를 효율적으로 충족한다. 이 밖에 QKDN 관리와 연계된 계층형 SDN 제어를 포함하는 제어 조치 절차가 규정된다. 대표적인 전체 운용 절차는 다음과 같다.

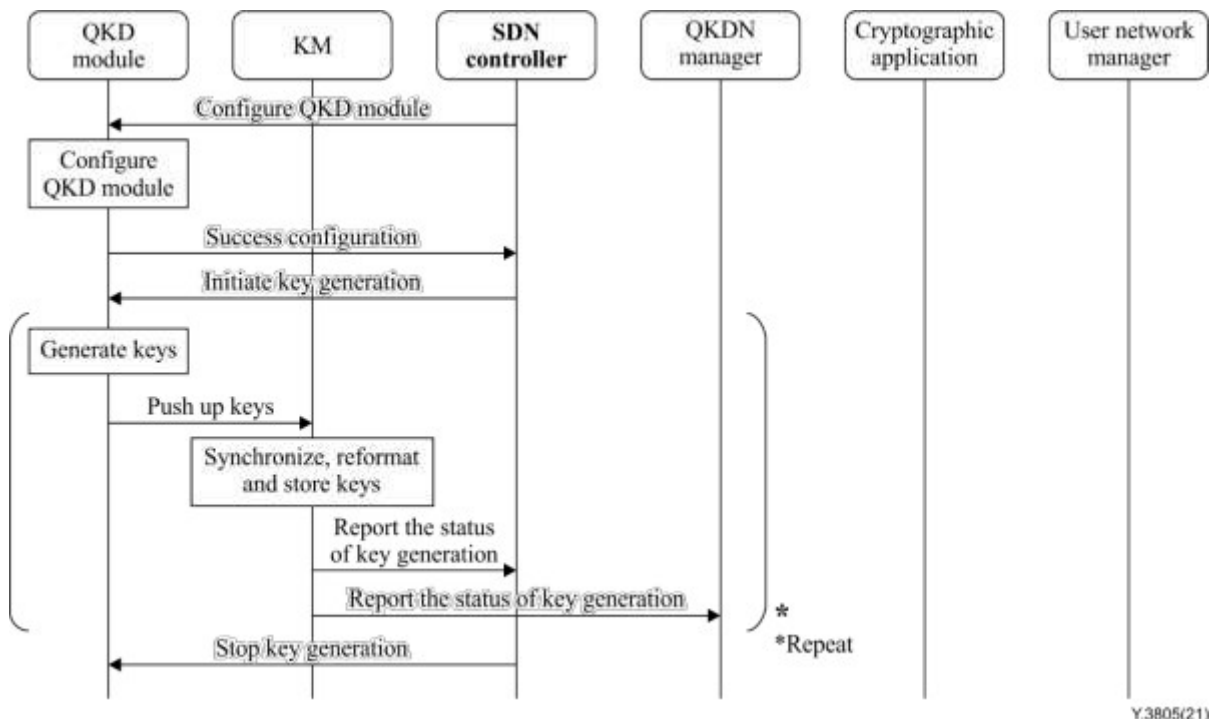
11.1 정상 운용 모드: 서비스 요청 및 시스템 초기화 단계



(그림 5) 서비스 프로비저닝 및 시스템 초기화 단계의 예

(그림 5)는 SDN 기술을 이용한 서비스 요청 및 시스템 초기화에 대한 SDN 제어 절차를 나타낸다. 이 단계에서 서비스 계층의 암호화 애플리케이션은 QKDN 관리자에게 정보를 제공하지 않고, 서비스 요청 정보와 네트워크 초기화 및 구성을 SDN 제어기에 직접 제공한다. 그런 다음 SDN 제어기는 QKD 네트워크를 구성하기 위해 QKDN 제어기, KM 및 QKD 모듈을 개시한다.

11.2 정상 운용 모드: 키 생성 단계

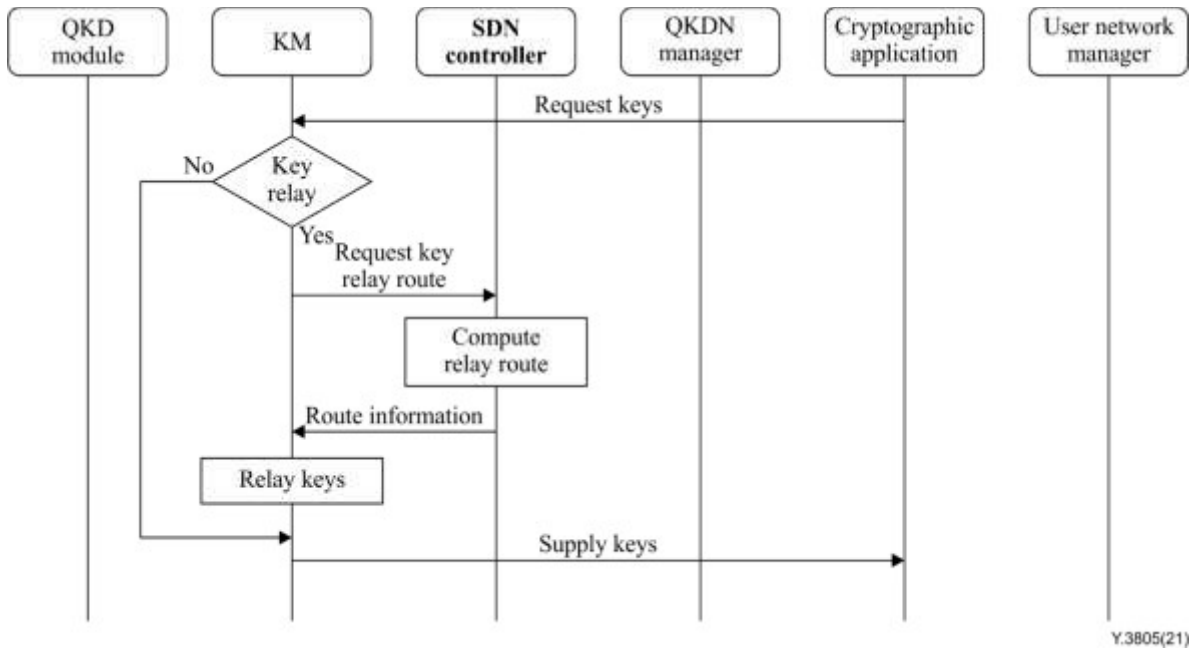


(그림 6) 키 생성 단계의 예

(그림 6)은 SDN 기술을 이용한 키 생성에 대한 SDN 제어 절차를 나타낸다. 이 단계에서 SDN 제어기는 먼저 QKD 모듈의 구성을 QKD 모듈로 전송한다. QKD 모듈이 성공적으로 구성되면, SDN 제어기는 키 생성 개시를 QKD 모듈에

직접 전송한다. 이후 SDN 제어기가 중지 지시를 보낼 때까지 물리적 키 생성 절차가 반복된다. 키 생성 상태는 향후 제어 및 관리 요구를 위해 SDN 제어기와 QKDN 관리자 모두에 보고된다.

11.3 정상 운용 모드: 키 요청, 릴레이 및 공급 단계

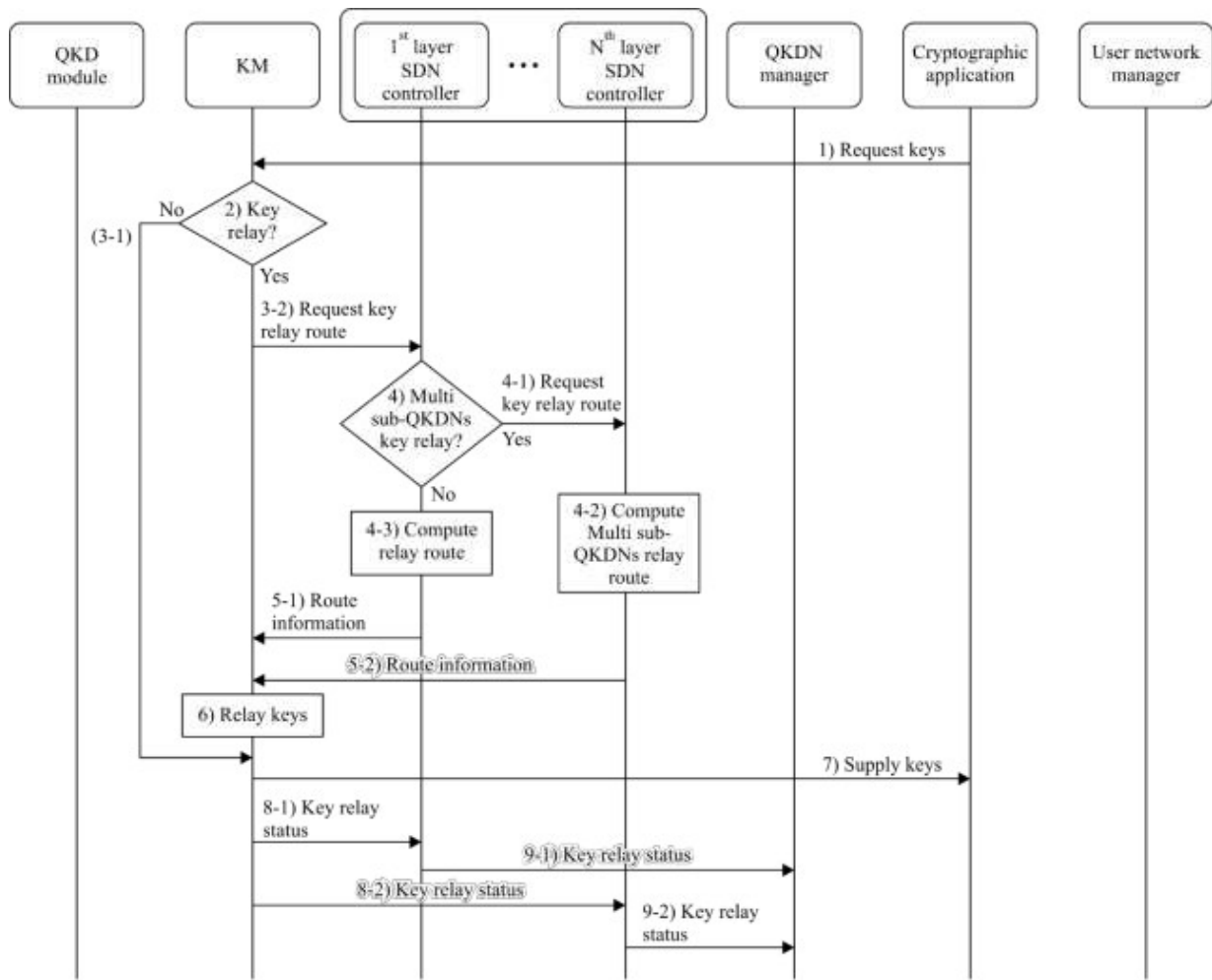


(그림 7) 키 요청, 릴레이 및 공급 단계의 예

(그림 7)은 키 요청, 릴레이 및 공급에 대한 SDN 제어 절차를 나타낸다. 사용자 네트워크의 암호화 애플리케이션은 QKD 네트워크의 KM으로 키 요청 정보를 전송한다. 그러면 KM은 SDN 제어기에 대한 키 릴레이 필요 여부를 확인한다. 서비스 프로비저닝을 위해 키 릴레이가 필요하다면, SDN 제어기는 릴레이 경로를 계산하고 라우팅 정보를 결정한다. 라우팅 정보에 기반하여 KM은 출발 QKD 노드와 목적지 QKD 노드 간 키 릴레이 절차를 개시하고, SDN 제어기의 제어에 따라 키 릴레이를 실행한다. 키 릴레이가 필요하지 않으면, KM은 요청한 암호화 애플리케이션에 키를 직접 공급한다. 최종적으로 KM은 요청한 암호화 애플리케이션으로 키를 올려보낸다(push).

11.3.1 계층형 SDN 제어를 포함하는 키 릴레이 제어 절차

다수의 하위 QKDN 계층형 SDN 제어를 포함하는 키 릴레이 제어 절차는 (그림 8)과 같다.



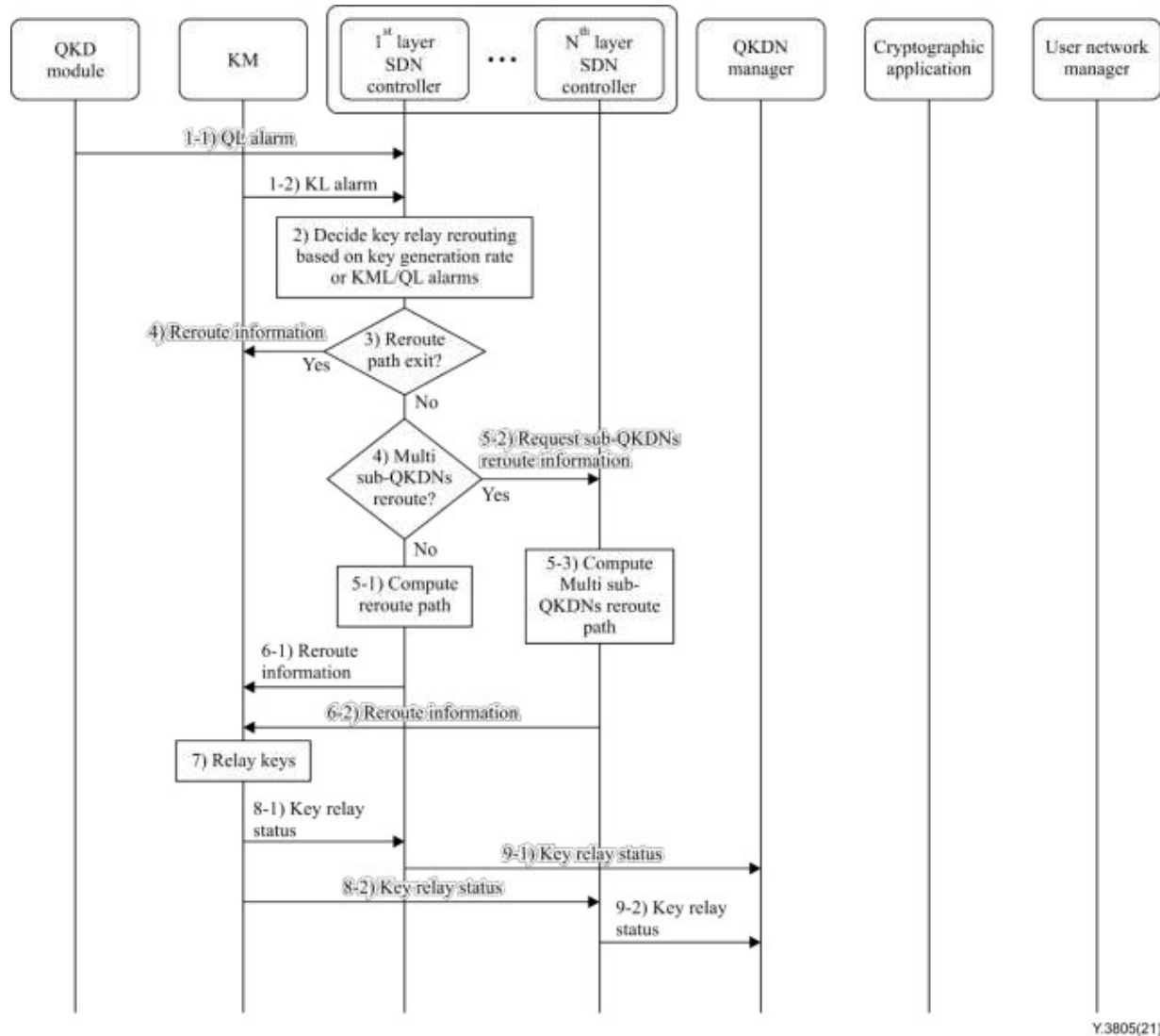
Y.3805(21)

(그림 8) 계층형 SDN 제어를 포함하는 키 릴레이 절차의 예

- 1) 암호화 애플리케이션은 KM 에 키를 요청한다.
- 2) KM 은 키 릴레이가 필요한지 확인한다.
- 3-1) 필요하지 않으면, KM 을 통해 애플리케이션에 키가 공급된다.
- 3-2) 필요하면, KM 은 SDN 제어기에 키 릴레이 요청을 전송한다.
- 4) SDN 제어기는 다수의 하위 QKDN 에 걸친 키 릴레이가 필요한지 확인한다.
- 4-1) 필요하지 않으면, SDN 제어기는 하나의 QKDN 에 대한 릴레이 경로를 계산한다.
- 5-1) 계산된 릴레이 경로가 KM 으로 전송된다.
- 4-2) 필요하면, N 번째 계층 SDN 제어기가 하위 계층 SDN 제어기의 지원을 받아 다수의 하위 QKDN 키 릴레이 경로를 계산한다.
- 5-2) 계산된 다수의 하위 QKDN 릴레이 경로가 KM 으로 전송된다.
- 6) 이후 KM 은 계산된 릴레이 경로에서 키를 릴레이한다.
- 7) KM 은 또한 암호화 애플리케이션에 키를 공급한다.
- 8-1) 기록 목적으로 키 릴레이 상태가 1 번째 계층 SDN 제어기에 보고된다.
- 9-1) 기록 목적으로 키 릴레이 상태가 QKDN 관리자에게 보고된다.
- 8-2) 기록 목적으로 키 릴레이 상태가 N 번째 계층 SDN 제어기에 보고된다.
- 9-2) 기록 목적으로 키 릴레이 상태가 QKDN 관리자에게 보고된다.

11.3.2 계층형 SDN 제어를 포함하는 키 릴레이 재라우팅 절차

다수의 하위 QKDN 계층형 SDN 제어를 포함하는 키 릴레이 재라우팅 절차는 (그림 9)와 같다.

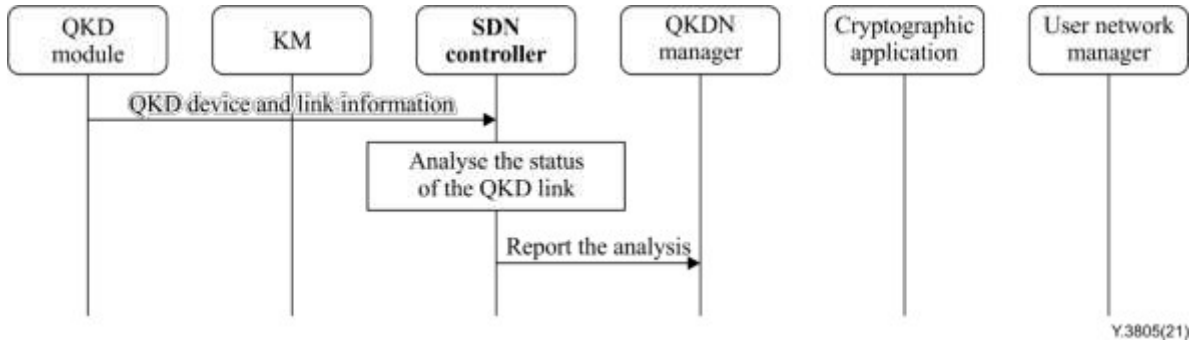


(그림 9) 계층형 SDN 제어를 포함하는 키 릴레이 재라우팅 절차의 예

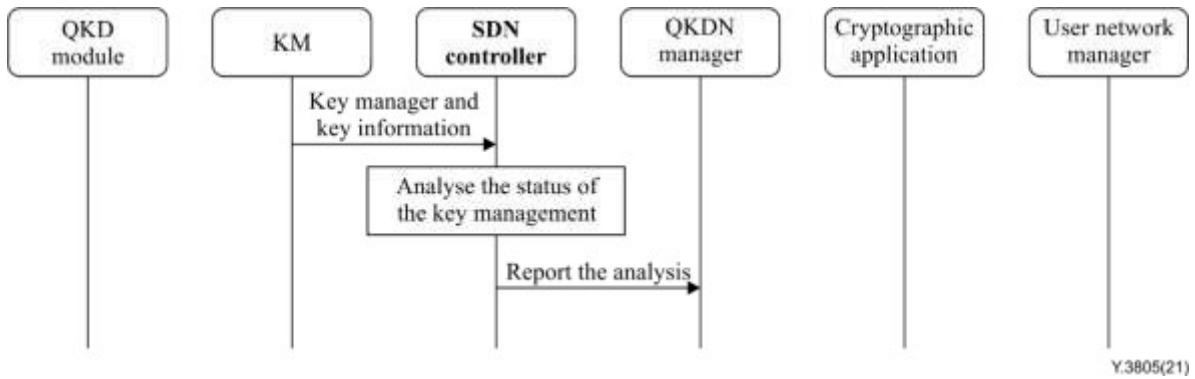
- 1-1) SDN 제어기는 양자 계층(QL)으로부터 양자 채널 장애와 같은 경보를 수신한다.
- 1-2) SDN 제어기는 키 관리 계층(KML)으로부터 키 생성률이 정의된 임계값 아래로 떨어지는 등의 경보를 수신한다.
- 2) SDN 제어기는 수신한 경보로 인해 키 릴레이 재라우팅이 필요한지 결정한다.
- 3) 장애에 대한 재라우팅 경로가 존재하면, 재라우팅을 위해 해당 정보를 KM에 반환한다.
- 4) 존재하지 않으면, 재라우팅 경로가 다수의 하위 QKDN 경로 계산을 수반하는지 확인한다.
- 5-1) 수반하지 않으면, QKDN 재라우팅 경로를 계산한다.
- 6-1) 이후 계산된 재라우팅 경로를 KM에 반환한다.
- 5-2) 수반하면, N번째 계층 SDN 제어기에 다수의 하위 QKDN 재라우팅 경로 계산을 요청한다.
- 5-3) N번째 계층 SDN 제어기는 하위 계층 SDN 제어기의 지원을 받아 재라우팅 경로를 계산한다.
- 6-2) 이후 계산된 재라우팅 경로를 KM에 반환한다.
- 7) 이후 KM은 계산된 릴레이 경로에서 키를 릴레이한다.
- 8-1) 기록 목적으로 키 릴레이 상태가 1번째 계층 SDN 제어기에 보고된다.

- 9-1) 기록 목적으로 키 릴레이 상태가 QKDN 관리자에게 보고된다.
- 8-2) 기록 목적으로 키 릴레이 상태가 N 번째 계층 SDN 제어기에 보고된다.
- 9-2) 기록 목적으로 키 릴레이 상태가 QKDN 관리자에게 보고된다.

11.4 정상 운용 모드: 관리 모니터 단계



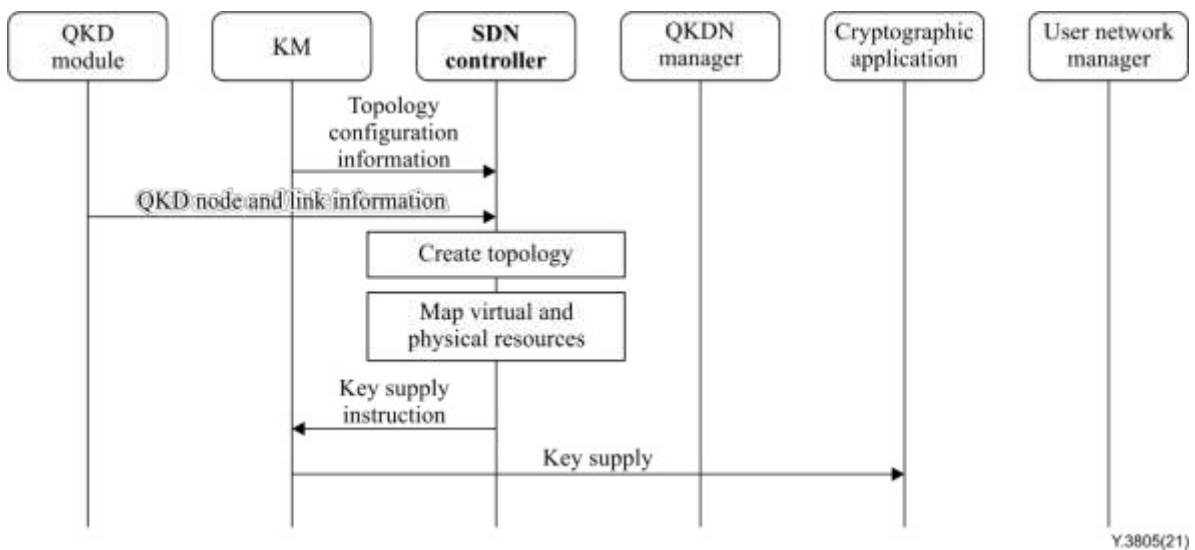
(그림 10) 서비스 프로비저닝 모드에서의 관리 모니터 단계의 예



(그림 11) 키 프로비저닝 모드에서의 관리 모니터 단계의 예

(그림 10)과 (그림 11)은 SDN 제어기를 이용한 관리 모니터 절차를 나타낸다. 서비스 프로비저닝 모드에서는 QKD 장치 및 링크 정보가 SDN 제어기의 사우스 인터페이스를 통해 SDN 제어기로 전송된다. 키 프로비저닝 모드에서는 SDN 제어기가 KM 으로부터 키 관리자 및 키 정보를 수집한다. QKD 링크와 키 관리의 상태는 SDN 제어기가 분석한다. 이후 SDN 제어기는 분석 결과를 QKDN 관리자에게 보고한다.

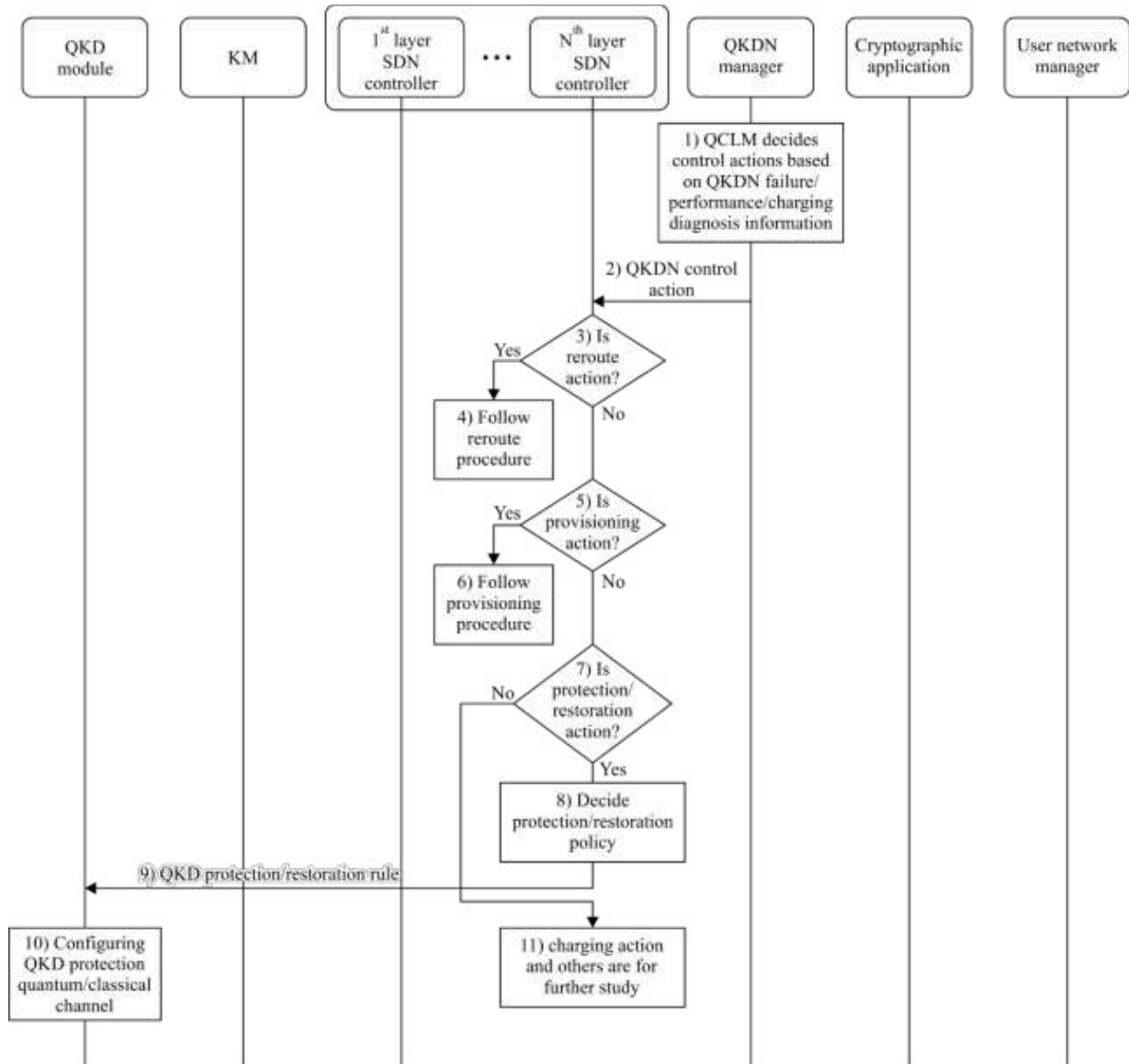
11.5 정상 운용 모드: QKDN 가상화 단계



(그림 12) QKDN 가상화 단계의 예

(그림 12)는 QKDN 가상화 단계의 SDN 제어 절차를 나타낸다. 먼저 SDN 제어기는 사우스바운드 인터페이스를 사용하여 KM 으로부터 토폴로지 구성 정보를, QKD 모듈로부터 QKD 노드 및 링크 정보를 수집한다. 그런 다음 SDN 제어기는 수집한 정보를 바탕으로 가상 토폴로지를 생성한다. 특정 서비스 또는 애플리케이션의 요구를 충족하기 위해 SDN 제어는 가상 QKDN 자원과 물리적 QKDN 자원을 매핑한다. 최종적으로 SDN 제어기는 KM 에 키 공급 지시를 전송하고, KM 은 암호화 애플리케이션에 키를 공급한다.

11.6 QKDN 관리와 연계된 계층형 SDN 제어를 포함하는 제어 조치 절차



Y.3805(21)

(그림 13) QKDN 관리와 연계된 계층형 SDN 제어를 포함하는 QKDN 제어 조치 절차의 예

QKDN 관리와 연계된 계층형 SDN 제어를 포함하는 제어 조치 절차는 (그림 13)과 같다.

- 1) QKDN 관리자는 QKDN 장애, 성능 저하 및 과금 정책 등 다양한 요인에 기반하여 QKDN 제어 조치를 결정한다.
- 2) 이후 QKDN 관리자는 결정된 QKDN 제어 조치 정보를 전송한다.
- 3) SDN 제어기는 해당 조치가 키 릴레이 재라우팅 제어 조치인지 확인한다.
- 4) 그렇다면, 재라우팅 절차를 호출한다.
- 5) SDN 제어기는 이어서 제어 조치 유형이 프로비저닝 조치인지 확인한다.
- 6) 그렇다면, SDN 제어기는 프로비저닝 절차를 호출한다.

- 7) SDN 제어기는 이어서 제어 조치 유형이 보호/복구 조치인지 확인한다.
- 8) SDN 제어기는 QKDN 관리자로부터 수신한 정보에 기반하여 보호 및 복구 정책을 결정한다.
- 9) 이후 SDN 제어기는 보호/복구 조치 규칙을 QKD 모듈로 전송한다. 보호/복구가 다수의 하위 QKDN 에 걸치는 경우, SDN 제어기는 보호/복구를 오케스트레이션한다.
- 10) QKD 모듈(다수의 하위 QKDN 이 관련된 경우 다수의 QKD 모듈)은 수신한 조치 규칙에 기반하여 보호 채널을 구성한다.
- 11) 과금 제어 조치를 포함하여 제어 조치 유형이 그 밖의 유형인 경우, 세부 제어 절차는 추가로 정의되어야 한다.

12 보안 고려사항(Security Considerations)

SDN 제어 기반 QKDN 에서는 SDN 제어기의 보안이 매우 중요하다. 한편으로 SDN 제어기에 대한 권한은 잘 설계되어야 하며, 다른 한편으로 SDN 제어기의 제어 채널은 QKDN 자체가 제공하는 QKD 키로 암호화될 수 있다. 또한 SDN 제어기와 다른 제어기 간의 호환성도 고려해야 한다. 세부 사항은 이 표준의 범위를 벗어난다. 이 밖에 ITU-T X.1710, ITU-T Y.3801 및 ITU-T Y.3802 에 기술된 보안 요구사항과, ITU-T Y.2701 및 ITU-T Y.3101 에 기술된 IP 기반 네트워크의 일반적인 네트워크 보안 요구사항 및 메커니즘을 적용할 것을 권고한다. 세부 사항은 이 표준의 범위를 벗어난다.

역자 주 – 이 절에서 언급하는 ITU-T X.1710, ITU-T Y.2701 및 ITU-T Y.3101 은 원문의 인용 표준 및 참고 문헌 목록에 포함되어 있지 않다.

부록 I

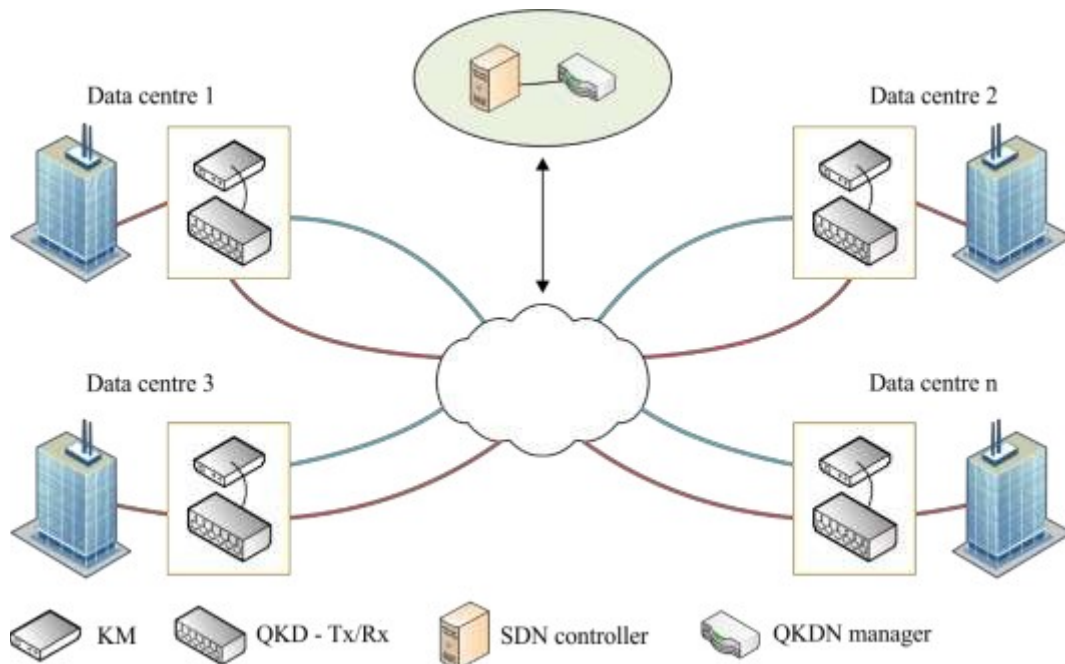
QKDN 에서의 SDN 제어 활용사례

(이 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

다음은 QKDN 에서 SDN 제어의 몇 가지 잠재적 활용사례를 기술한다.

● 데이터 센터

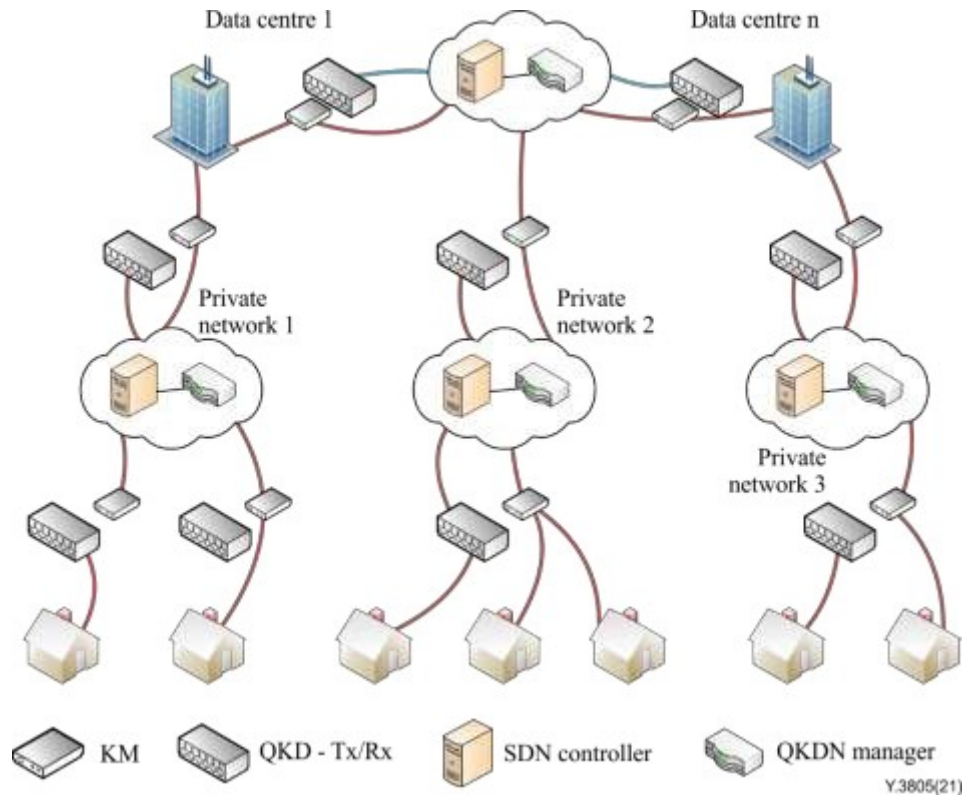
클라우드 서비스의 확산으로 데이터 센터는 기업 경쟁의 자산이 될 것이며, 데이터 센터의 데이터 보안 문제는 점점 더 주목받고 있다. SDN 과 QKDN 을 결합하여 SDN 기반 중앙집중형 네트워크 제어 모드를 채택하고, 각 데이터 센터에 QKD 장치와 KM 을 포함하는 QKD 노드를 제공한다. 데이터 센터 간 라우팅 릴레이와 키 관리 서비스 및 QKD 장치의 구성은 QKDN 제어기가 담당한다. QKDN 제어기는 중앙집중형 SDN 제어의 장점을 활용하여 각 데이터 센터 노드의 키 자원을 효율적으로 관리하고 제 3 자 애플리케이션을 위한 개방형 인터페이스를 제공하며, 이를 통해 (그림 1.1)과 같이 데이터 전송의 보안성을 크게 높이고 서로 다른 데이터 센터 간 서비스 암호화 요구사항을 충족할 수 있다.



(그림 1.1) 데이터 센터의 데이터 백업

● 기업 사설망

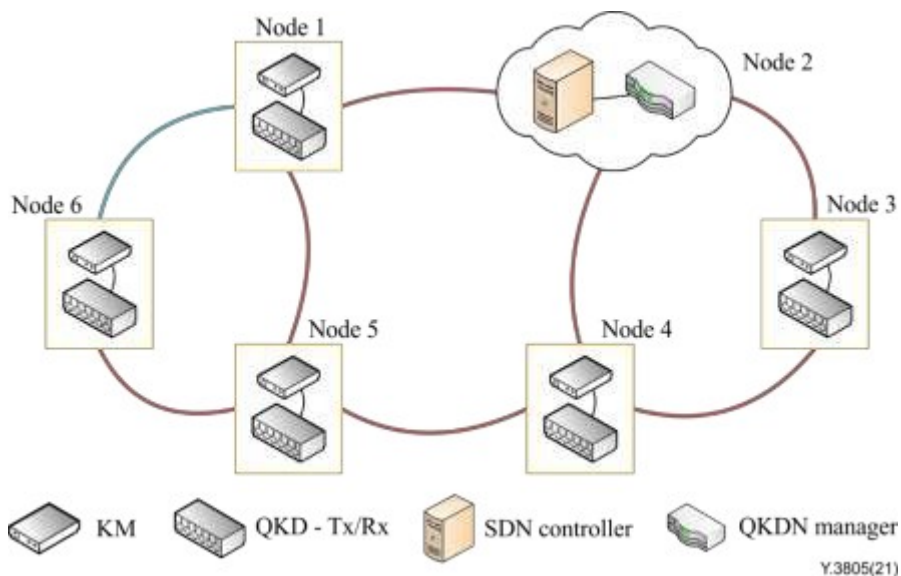
기업이나 정부 기관은 일반적으로 전용 보안 시스템의 의무적 사용을 포함하여 높은 수준의 기밀성과 인증성을 제공하는 통신 서비스를 요구한다. QKDN 제어기는 중앙집중형 SDN 제어의 특성을 활용하여 서로 다른 사설망의 키 자원, QKD 장치, 라우팅 정책과 같은 핵심 정보를 전역적으로 관리할 수 있다. QKDN 의 SDN 제어기는 사용자 노드 간 키 자원 할당, 재라우팅 및 키 생성을 보다 신속하고 효율적으로 수행한다. 이를 통해 (그림 1.2)와 같이 기업 사설망의 안전한 키 분배가 실현된다.



(그림 1.2) QKD 사설망

● 백본 네트워크

현재 백본 네트워크 노드들은 광섬유를 통해 서로 통신하며, 양자 신호와 고전 광 신호의 동일 광섬유 전송 기술이 점차 성숙해지고 있어 QKD 시스템 배치를 위한 좋은 기반을 제공한다. 백본 네트워크의 각 노드에는 QKD 모듈과 KM 을 포함하는 QKD 노드가 설치된다. SDN 기반 중앙집중형 네트워크 제어 모드를 사용하면, SDN 제어기는 백본 네트워크 각 노드의 키 자원, 토폴로지, 라우팅 및 기타 정보를 제어할 수 있다. 링크 장애가 발생하면 (그림 1.3)과 같이 재라우팅을 통해 노드 간 키 요구사항을 보장할 수 있다.

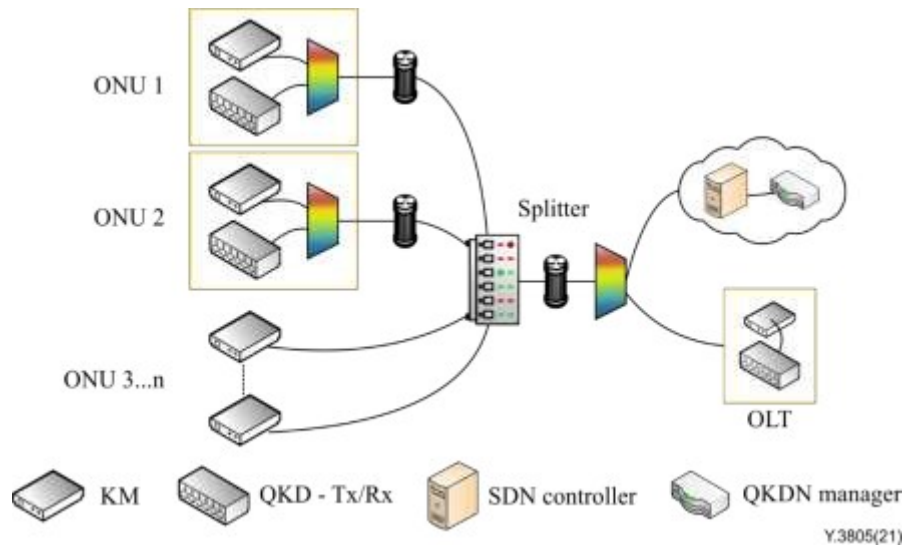


(그림 1.3) QKD 백본 네트워크

● 접속 네트워크

각 광 네트워크 유닛(ONU)은 광 회선 단말(OLT)의 모든 하향 신호를 수신한다. 따라서 ONU 가 부적절한 내용을 도청하지 못하도록 암호화 조치를 사용해야 한다. SDN 과 QKDN 을 결합하여 각 ONU 에는 QKD 장치와 KM 을 포함하는 QKD 노드를 설치하고, OLT 에는 SDN 제어기와 QKDN 관리자를 설치하며, 중앙집중형 네트워크 제어

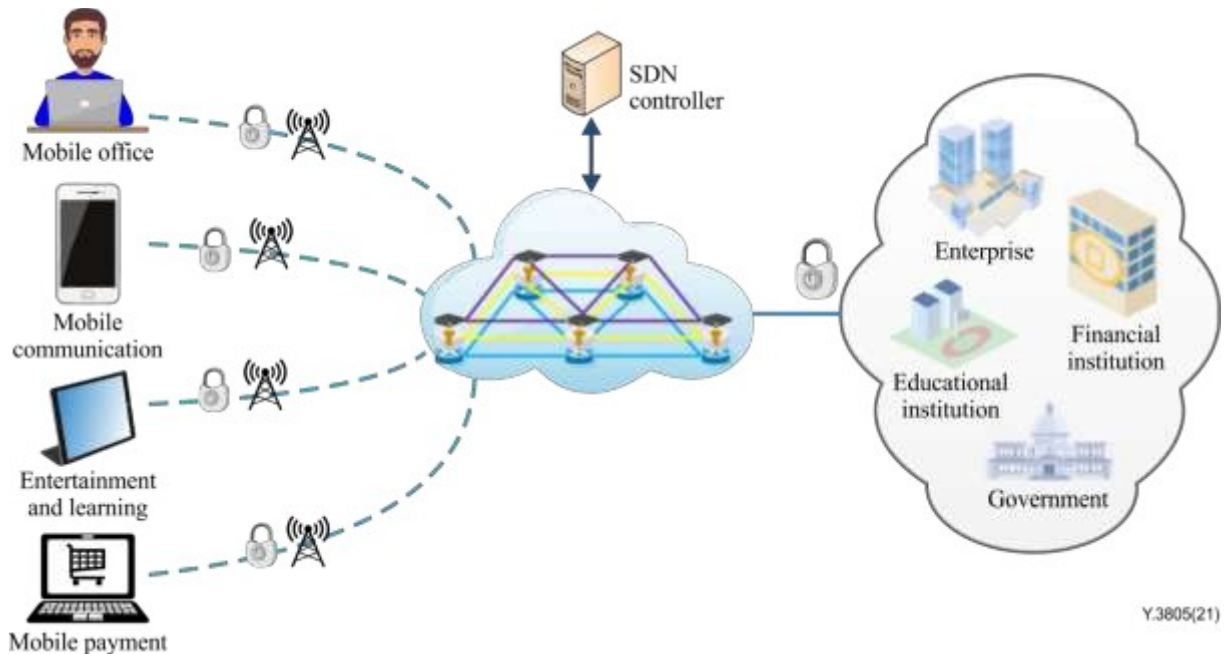
모드를 사용하여 일대다 QKD 를 실현한다. SDN 의 중앙집중형 제어 특성을 활용하여 QKDN 은 사용자 증감에 유연하게 대응하고 사용자의 동적 키 요구사항을 충족할 수 있다. 이를 통해 ONU 사용자 데이터의 암호화 전송이 실현된다. (그림 1.4)는 QKD 접속 네트워크를 나타낸다.



(그림 1.4) QKD 접속 네트워크

● 이동 단말 통신

(그림 1.5)와 같이, SDN 기반 QKDN 은 보안 통신 서비스가 도착하면 SDN 제어기를 통해 양자 키 분배 과정의 자원 할당, 경로 선택 및 장애 처리를 관리한다. SDN 기반 QKDN 은 사용자에게 가까운 키 갱신 단말 장치와 결합된다. 목적은 QKDN 이 생성한 대칭 양자 키를 단말의 안전한 저장 매체에 충전하여 통신 과정의 인증과 세션 암호화에 사용하는 것이다. 이를 통해 이동 단말 간 또는 이동 단말과 서버 간의 보안 통신 서비스가 제공된다.



(그림 1.5) 이동 단말 통신

● 기타

그 밖에 보안 금융, 블록체인 애플리케이션, 키 변경 및 관리를 위한 안정적이고 신뢰성 있는 서비스 환경, 스마트 그리드 지능형 교통 시스템, 제어 및 관리를 위한 매시업 또는 융합 애플리케이션 등의 활용사례에도 적용할 수 있다.

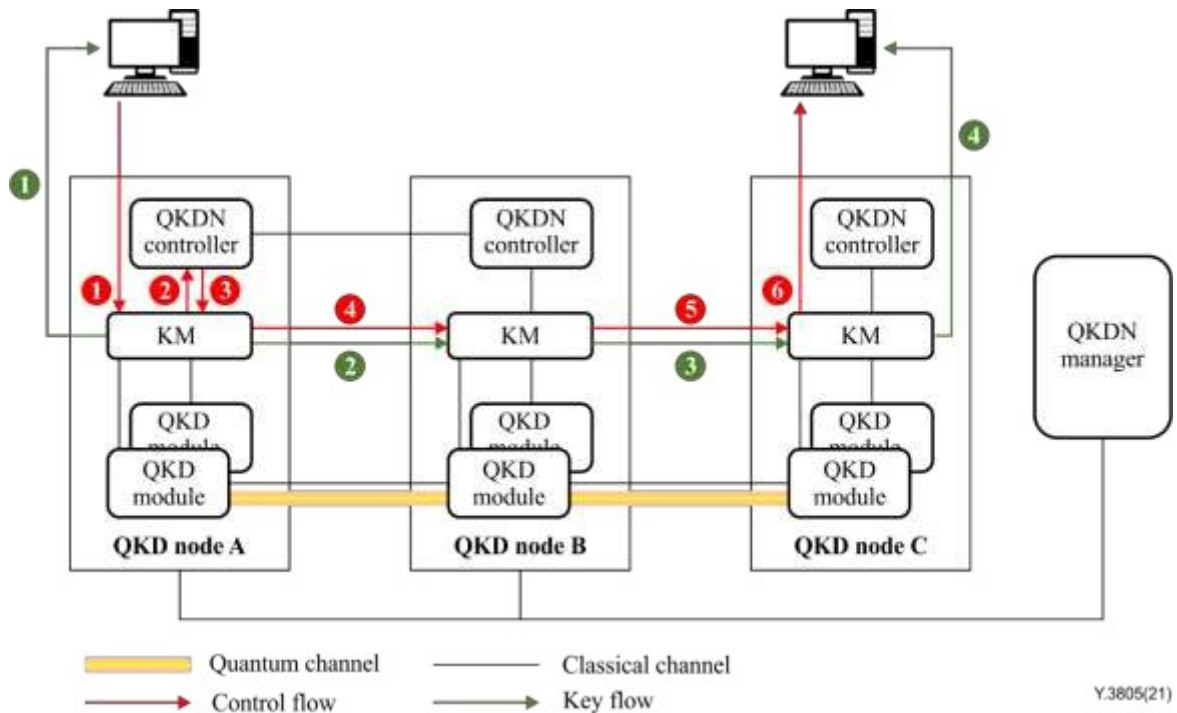
부록 II

기존 QKDN 과 SDN 기반 QKDN 의 제어 방식 비교

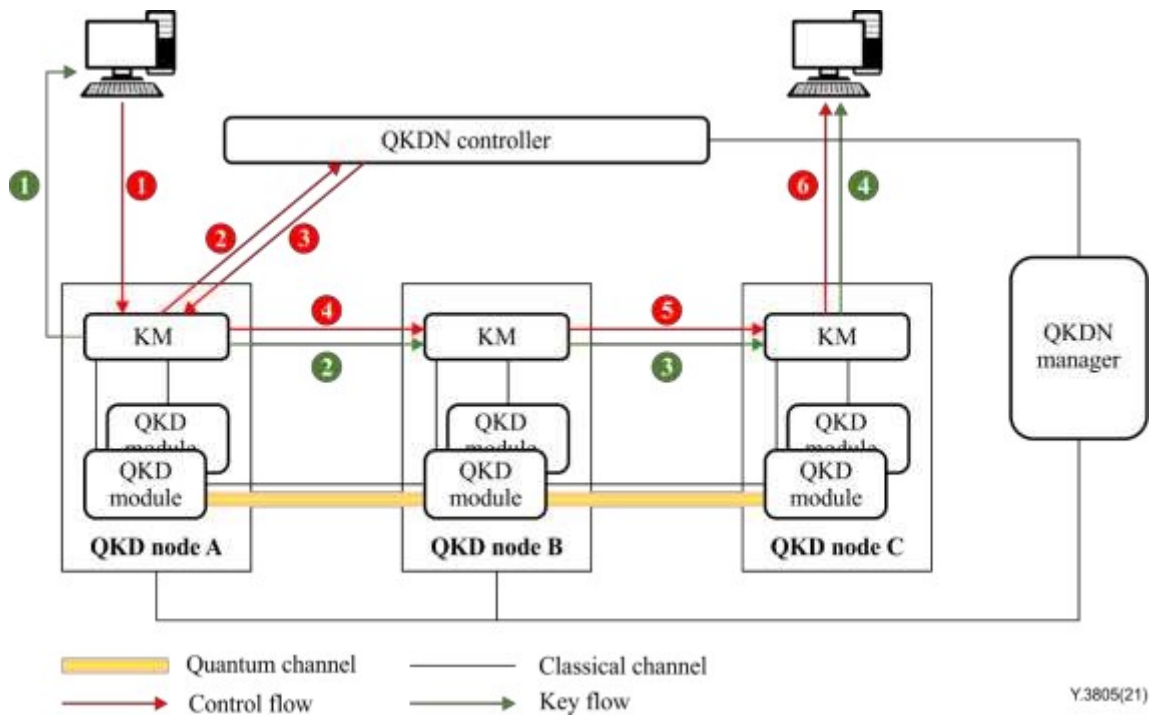
(이 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

QKDN 에서의 SDN 제어를 보다 잘 이해하기 위해, 예시를 분석하여 기존 QKDN 의 제어 방식과 SDN 기반 QKDN 의 제어 방식을 비교한다. (그림 II .1)부터 (그림 II .3)까지에서 빨간색 화살표는 제어 흐름을, 녹색 화살표는 키 흐름을 나타낸다. 그림에서는 인터페이스를 단순화하였으며, 제어 계층과 관련된 인터페이스를 강조하였다. 다음 세 가지 시나리오에서 키 릴레이와 키 공급을 위한 키 흐름은 동일하지만, 제어 흐름은 서로 다르다.

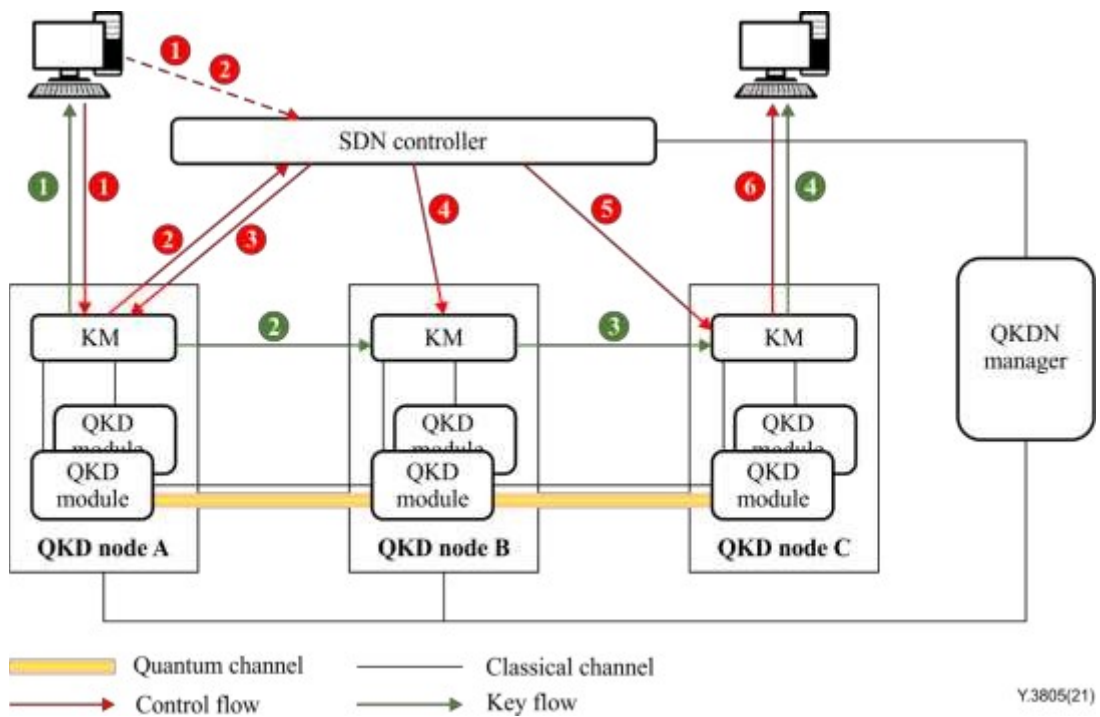
- **분산형 QKDN 제어기를 갖는 QKDN:** (그림 II .1)과 같이, 단말이 데이터를 암호화하기 위해 키가 필요하면 출발 노드의 단말은 로컬 KM 에 키를 요청하여 수신한다. 키 릴레이가 필요한 경우, 로컬 KM 은 계산된 라우팅 경로를 얻기 위해 로컬 QKDN 제어기에 키 릴레이 요청을 전송한다. 최종적으로 목적지 노드의 KM 이 다른 단말에 키를 올려보낸다(push).
- **중앙집중형 QKDN 제어기를 갖는 QKDN:** (그림 II .2)와 같이, 중앙집중형 QKDN 제어기가 단말을 위한 라우팅 경로를 계산한다는 점을 제외하면 제어 방식은 분산형 QKDN 제어기를 갖는 QKDN 과 동일하다.
- **SDN 제어기를 갖는 SDN 기반 QKDN:** (그림 II .3)과 같이, 단말이 데이터를 암호화하기 위해 키가 필요하면 키 요청 정보가 KM 으로 전송되고, KM 은 서비스를 프로비저닝하기 위해 SDN 제어기에 키 릴레이 경로 요청을 전송한다. SDN 제어기는 SDN 기반 QKDN 운용 절차의 핵심 두뇌이다.



(그림 II.1) 분산형 QKDN 제어기를 갖는 QKDN 의 제어 방식 구성도



(그림 II.2) 중앙집중형 QKDN 제어를 갖는 QKDN의 제어 방식 구성도



(그림 II.3) SDN 제어를 갖는 SDN 기반 QKDN의 제어 방식 구성도

부록 III

QKDN 에서 SDN 으로 제어 가능한 요소

(이 부록은 표준을 보충하기 위한 내용으로 표준의 일부는 아님)

QKDN 에 SDN 기술을 도입하는 가장 중요한 장점 중 하나는 SDN 제어기가 네트워크 요소의 프로그래밍 가능한 제어를 지원하는 능력을 갖는다는 것이다. QKD 네트워크에서 SDN 제어기는 QKDN 이 요구하는 경우 프로그래밍 가능 요소의 기능을 제어할 수 있다.

다양한 서비스의 다양성과 복잡성이 증가함에 따라 하위 요소의 프로그래밍 가능성이 더욱 중요해진다. 서비스가 하위 프로그래밍 가능 요소의 특정 파라미터를 변경해야 하는 경우, SDN 제어기는 필요한 파라미터를 계산하고 제어할 수 있다.

QKD 모듈의 파라미터와 같은 QKDN 의 많은 파라미터는 QKDN 의 안전한 운용에 매우 중요하다. QKDN 요소를 원격으로 프로그래밍 가능하게 하면 보안 우려가 생길 수 있으며, 추가 요구사항이 필요할 가능성이 높다. 이러한 보안 고려사항은 이 문서의 범위를 벗어난다. 관련 보안 문제를 고려한 후 SDN 제어기의 제어 대상으로 고려할 수 있는 양자 계층 프로그래밍 가능 요소의 기능 예는 다음과 같다.

- **레이저:** 다양한 요구사항에 따른 발사 전력 및 파장
- **세기 변조기:** 광 펄스의 반복률(세기 변조기의 대역폭 및 기타 제약에 의해 제한됨), 광 펄스의 지속 시간, 시그널 상태와 디코이 상태의 세기
- **위상 변조기:** 반복률 및 위상 편이
- **단일광자검출기:** 데드 타임, 검출 효율, 게이트형 검출기의 반복률
- **주 제어 장치:** 변조기와 단일광자검출기의 작업 흐름/논리를 수정하여 QKD 프로토콜을 전환
- **후처리 장치:** 시스템이 규정된 QKD 보안 모델에 따라 "정직한" 비밀증폭을 수행하고 있는지 보장하기 위해 이득, 오류율, 오류 정정 효율 등의 파라미터를 모니터링

참고 문헌

- [b-ETSI GR QKD 007] ETSI GR QKD 007 (2018), Quantum Key Distribution (QKD) – Vocabulary.
- [b-ETSI GS QKD 015] ETSI GS QKD 015 V1.1.1 (2020-03), Quantum Key Distribution (QKD); Control Interface for Software Defined Networks.

ITU-T 권고 시리즈

A 시리즈	ITU-T 업무 조직
D 시리즈	요금 및 회계 원칙과 국제 전기통신/ICT 경제 및 정책 문제
E 시리즈	전체 네트워크 운용, 전화 서비스, 서비스 운용 및 인적 요소
F 시리즈	비전화 전기통신 서비스
G 시리즈	전송 시스템 및 매체, 디지털 시스템 및 네트워크
H 시리즈	오디오비주얼 및 멀티미디어 시스템
I 시리즈	종합정보통신망(ISDN)
J 시리즈	케이블 네트워크 및 텔레비전, 음성 프로그램 및 기타 멀티미디어 신호의 전송
K 시리즈	간섭에 대한 보호
L 시리즈	환경과 ICT, 기후 변화, 전자 폐기물, 에너지 효율; 옥외 설비의 케이블 및 기타 요소의 시공, 설치 및 보호
M 시리즈	TMN 및 네트워크 유지보수를 포함한 전기통신 관리
N 시리즈	유지보수: 국제 음성 프로그램 및 텔레비전 전송 회선
O 시리즈	측정 장비 규격
P 시리즈	전화 전송 품질, 전화 설비, 가입자 선로망
Q 시리즈	교환 및 신호 방식, 관련 측정 및 시험
R 시리즈	전신 전송
S 시리즈	전신 서비스 단말 장비
T 시리즈	텔레매틱 서비스용 단말
U 시리즈	전신 교환
V 시리즈	전화망을 통한 데이터 통신
X 시리즈	데이터 네트워크, 개방형 시스템 통신 및 보안
Y 시리즈	전 세계 정보 인프라, 인터넷 프로토콜 측면, 차세대 네트워크, 사물인터넷 및 스마트 시티
Z 시리즈	전기통신 시스템용 언어 및 일반 소프트웨어 측면

Published in Switzerland (스위스 발행)

Geneva (제네바), 2024